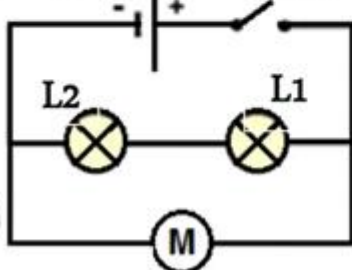


التمرين الأول: في نهاية مقطع الظواهر الكهربائية أراد الأستاذ إختبار معارف تلاميذه فقام بتفويجهم إلى فوجين ، وقدم لها العناصر الكهربائية اللازمة لتشغيل الدارات الكهربائية . حيث :

الفوج 1 قام بتركيب دارة كهربائية تحتوي على محرك كهربائي M ومصباحين L1 و L2 وفق المخطط الموضح (الوثيقة 1)



الوثيقة 1

1- مانوع الربط المصباحين L1 مع L2 ؟ و بين (L1 و L2) مع المحرك M ؟

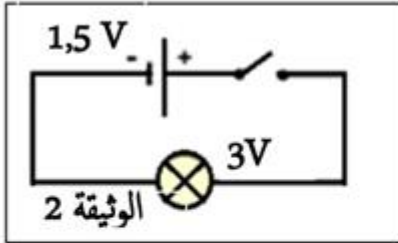
نوع الربط بين L1 و L2 هو

نوع الربط بين (L1 و L2) مع M هو

2- ما نوع الربط في هذه الدارة ؟

قام أحد التلاميذ بنزع المصباح L1 و أغلق القاطعة ماذا يحدث للمصباح L2 و ماذا يحدث للمحرك الكهربائي ؟

يحدث ل L2 و يحدث ل M



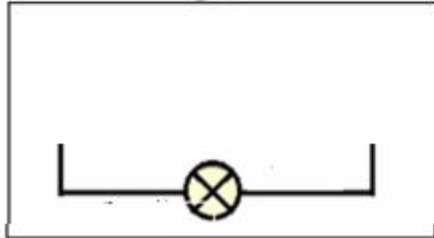
الفوج 2 :فحقق الدارة الممثلة بالمخطط (الوثيقة 2) . لاحظ المخطط جيدا .

1/ كيف تكون إضاءة المصباح ؟ مع التعليل .

تكون التعليل

.....

2/ نأخذ مصباحا آخر دلالة 4,5 V ، أ/ كم عمودا كهربائيا من فئة 1,5 V يلزم لتشغيل العادي للمصباح ؟ عددها :



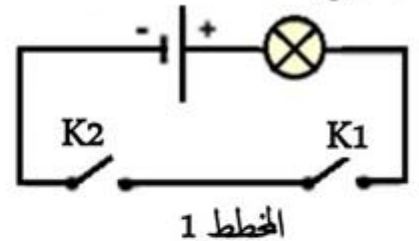
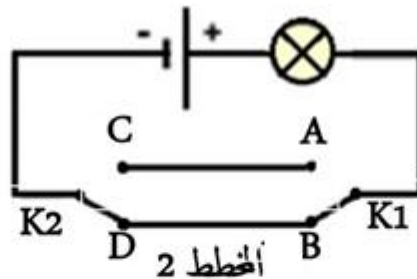
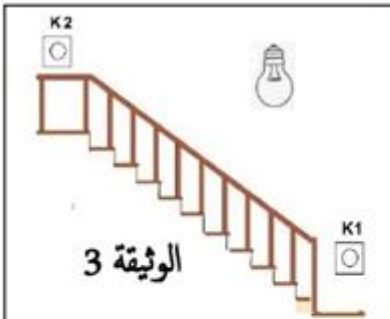
ب/ ماهي طريقة ربط الأعمدة المستعملة ؟ الطريقة ربط الأعمدة هي

ج/ وضح ذلك بإكمال المخطط النظامي المقابل ←

التمرين الثاني

أراد والد أمين تركيب مصباح في سلم المنزل (الوثيقة 3) ، فقام بإنجاز المخطط 1 . لكن إنه أمين لم يوافق في هذا المخطط

و إقترح عليه المخطط 2 .



1- أي المخططين يفني بالغرض ؟ وكيف نسمي هذا النوع من الدارات الممثلة في المخطط 2 ؟ و ما الهدف من إستعمالها ؟ .

- المخطط الذي يفني بالغرض هو : - نوع هذه الدارة

- الهدف هو :

2- أذكر مكانا يمكننا إستعمال هذا النوع من الدارات فيه

حالة التوجه	وضعية K2	وضعية K1
متوجه		A
.....	D	A
منطقي	C	
.....	D	B

3/ بالإعتماد على المخطط 2 ، إملأ الجدول المقابل بما يناسب

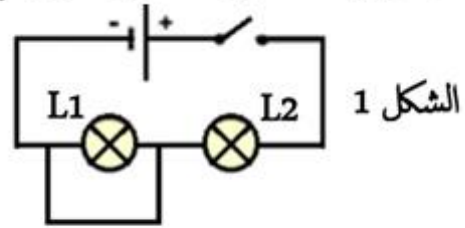
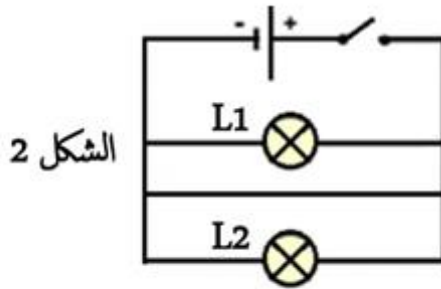
4/ أراد الوالد تدعيم إنارة السلالم بإضافة مصباح ثان إلى الأول و حيث تكون إنارتها ملائمة

ماهي طريقة الربط الممكنة للمصباحين ؟ مدعماً إجابتك بإعادة رسم المخطط 2 مضافاً إليه المصباح الثاني .

نوع الربط هو

المخطط النظامي ←

الوضعية الإدماجية : إليك المخططين النظاميين لدارتين كهربائيتين (الشكل 1 و 2)



نربط (نصل) بسلك ناقل بين طرفي المصباح L1 في كل شكل . 1 / عند غلق القاطعة ، ماذا تلاحظ في كل شكل ؟

الشكل 1:

الشكل 2:

2/ فسر ملاحظاتك

الشكل 1:

الشكل 2:

3/ بين على الشكل 1 و 2 مسار (جهة) التيار الكهربائي الذي يسلكه في الدارة (بأسهم) . في أي شكل أصبحت

البطارية مستقصرة ؟

من بين أخطار التيار الكهربائي ، أخطاء في التوصيلات بين العناصر مما ينتج عنه الدارة المستقصرة . أذكر آثار الناجمة عنها .

.....

.....

.....

4/ و ماهي النصائح التي تقدمها لتفاديها و تجنبها

.....

.....

.....